

# 2024 近世代数期末试题

2024 年 2 月 5 日

## 1. 不定项选择题

(1) 下面哪些可以作为交换单群阶数

A. 2

B. 3

C. 24

D. 25

(2) 下面那些群是可解群？

(选项记不清了)

(3) 下面哪个环与其他环不同构？

A.  $\mathbb{Z}$

B.  $2\mathbb{Z}$

C.  $3\mathbb{Z}$

D.  $\mathbb{Z}_p$

(4) 下列哪些阶数的群一定不是单群？

A. 4

B. 5

C. 72

D. 73

2. (1) 写出整数环的所有子环。

(2) 整数环的全部理想，及理想之间的运算。

(3) 极大理想的定义，及整数环的全部极大理想。

3.(1)构造一个包含九个元素的域，写出域中元素的运算。  
(2)写出域的全部理想。

4.写出 $f(x) = x^4 - 3$ 的分裂域及一组基。

5.模的定义是什么？自由模的子模是自由模吗？为什么？

6. $S_3$ 和 $D_3$ 是否同构？为什么？

7.385阶群有一个指数为5的子群H，证明H是正规子群。

8.(1)2024阶群是单群吗？为什么？  
(2)2024阶群是可解群吗？为什么？